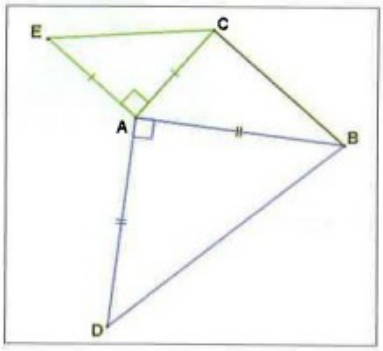
Tle maths expert Geometrie et complexes

exercice1

A. Construction

ABC est un triangle quelconque de sens direct
À l'extérieur de ABC, on construit les triangles ACE et ADB rectangles isocèles en A et de sens directs.

1. À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, construire un triangle ABC puis placer les points D et E définis précédemment.



2. Placer le milieu M de [BC].

3. Construire les droites (AM) et (ED)

4. Faire apparaître les distances AM et ED ainsi que l'angle $(\overrightarrow{AM}\,;\overrightarrow{ED})$.

B. Émettre des conjectures

1. Grâce au tableur du logiciel, observer ce qui se passe pour le rapport $\frac{AM}{DE}$ et pour l'angle $(\overrightarrow{AM}\,;\overrightarrow{ED}) = \gamma$ lorsqu'on fait varier la position des points A, B et C.

	A	B	C	D
1	distanceAM	distanceDE	distanceAM / distanceDE	γ
2	1.01		=A2 / B2	
3				

2. Émettre une conjecture à propos :
a. des droites (AM) et (ED) ;
b. des distances AM et ED.

C. Utilisation d'un repère

On munit le plan d'un repère orthonormé direct d'origine A. On note *a*, *b*, *c*, *d*, *e* et *m* les affixes respectives de A, B, C, D, E et M.

1. À quoi *a* est-il égal ?

2. a. Déterminer une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AC}\,;\overrightarrow{AE})$ et le rapport $\frac{AE}{AC}$.
b. En déduire $\frac{e-a}{c-a}$.
c. Exprimer alors *e* en fonction de *c*.

3. a. Déterminer une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AD}\,;\overrightarrow{AB})$ et le rapport $\frac{AB}{AD}$.
b. En déduire $\frac{b-a}{d-a}$.
c. Exprimer alors *d* en fonction de *b*.

4. Exprimer *m* en fonction de *b* et *c*.

D. Démonstration des conjectures

1. En utilisant les résultats établis dans la **partie C**, déterminer une relation entre les affixes des vecteurs $\overrightarrow{ED}$ et $\overrightarrow{AM}$.

2. En déduire une relation entre les distances AM et ED.

3. Déterminer une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AM}\,;\overrightarrow{ED})$.

4. Que peut-on en déduire concernant les droites (AM) et (ED) ?

E. D'autres propriétés

1. Construire les droites (BE) et (CD).

2. Faire varier les points A, B et C et émettre une conjecture à propos :
a. des droites (BE) et (CD) ;
b. des distances BE et CD.

3. a. Calculer le rapport $\frac{d-c}{e-b}$.
b. Interpréter géométriquement le rapport précédent.
c. Valider les conjectures émises à la question **2.**

exercice2

1. a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 2 = 0$.
Préciser le module et un argument de chacune des solutions.
b. En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation :
$$(-iz + 3i + 3)^2 - 2(-iz + 3i + 3) + 2 = 0.$$

2. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O\,;\vec{u},\vec{v})$ d'unité graphique 2 cm. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 1 + i$, $z_B = \overline{z_A}$ et $z_C = 2z_B$.
a. Déterminer les formes algébriques de z_B et z_C.
b. Placer les points A, B et C.
c. Montrer que les points A, B et C appartiennent au cercle $\mathscr{C}$ de centre I d'affixe 3 et de rayon $\sqrt{5}$.
d. Calculer $\frac{z_C - 3}{z_A - 3}$, en déduire la nature du triangle IAC.
e. Le point E est tel que $\overrightarrow{OE} = 2\overrightarrow{IC}$. Déterminer l'affixe du point E.
f. Soit D le point tel que $z_D = z_E e^{i\frac{\pi}{2}}$.
Déterminer l'affixe du point D.
g. Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

exercice3

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$. On réalisera une figure en prenant 2 cm comme unité graphique sur chaque axe. On considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 1$, $z_B = 5$ et $z_C = 3 + i$.
On note $\mathscr{C}$ le cercle de centre O et de rayon 1, Δ la médiatrice de [AB] et T la tangente au cercle $\mathscr{C}$ en A. À tout point M d'affixe z, différent de A, on associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = \frac{z-5}{z-1}.$$

Le point M' est appelé l'image de M.

1. Déterminer sous forme algébrique l'affixe du point C' image de C. Vérifier que C' appartient à $\mathscr{C}$.

2. a. Justifier que pour tout point M distinct de A et B, on a :

$$OM' = \frac{MB}{MA}.$$

b. Justifier que pour tout point M distinct de A et B, on a :

$$(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OM'}) = (\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}) + k2\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

3. Démontrer que si M appartient à Δ, alors M' appartient à $\mathscr{C}$.

4. On note (d) la droite symétrique de la droite (AM) par rapport à la tangente T. (d) recoupe $\mathscr{C}$ en N.

a. Justifier que les triangles AMB et AON sont isocèles.

b. Démontrer que les angles géométriques $\widehat{OAN}$ et $\widehat{BAM}$ ont la même mesure. En déduire une égalité à 2π près entre les mesures des deux angles orientés $(\overrightarrow{AO};\overrightarrow{AN})$ et $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AM})$.

c. Démontrer que les angles géométriques $\widehat{AON}$ et $\widehat{AMB}$ ont la même mesure. En déduire une égalité à 2π près entre les mesures des deux angles orientés $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{ON})$ et $(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB})$.

d. En utilisant l'égalité précédente et les questions **1** et **2**, déterminer une construction du point M'.

Exercice4

On considère les points A et B d'affixes respectives 2 et (−2) et on définit l'application f qui à tout point M d'affixe z et différent de A associe le point M' d'affixe :

$$z' = \frac{\overline{z}(z-2)}{\overline{z}-2}.$$

1. a. Déterminer l'affixe du point P' image par f du point P d'affixe $1 + i$.

b. Montrer que les droites (AP) et (BP') sont parallèles.

c. Établir que les droites (AP) et (PP') sont perpendiculaires.

2. Déterminer l'ensemble des points invariants par f (c'est-à-dire l'ensemble des points M tels que $M' = M$).
On cherche à généraliser les propriétés **1. b.** et **1. c.** pour obtenir une construction de l'image M' d'un point M quelconque du plan.

3. a. Montrer que pour tout nombre complexe z, le nombre $(z-2)(\overline{z}-2)$ est réel.

b. En déduire que pour tout nombre complexe z distinct de 2, $\frac{z'+2}{z-2}$ est réel.

c. Montrer que les droites (AM) et (BM') sont parallèles.

4. Soit M un point quelconque non situé sur la droite (AB). Généraliser les résultats de la question **1. c.**

5. Soit M un point distinct de A.

a. Déduire des questions précédentes une construction du point M' image de M par f.

b. Réaliser une figure pour le point Q d'affixe $3 - 2i$.

exercice5

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$.

1. On considère les points A, B, C, J et H d'affixes respectives $a = -3 - i$, $b = -2 + 4i$, $c = 3 - i$, $j = i$ et $h = -2$. Placer ces points sur une figure.

2. Montrer que J est le centre du cercle $\mathscr{C}$ circonscrit au triangle ABC.

3. Calculer, sous forme algébrique, le nombre complexe $\frac{b-c}{h-a}$.
En déduire que les droites (AH) et (BC) sont perpendiculaires.
De même, on pourrait démontrer que (BH) et (AC) sont perpendiculaires : H est donc l'orthocentre du triangle ABC.

4. Soit G le point d'affixe $g = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}i$. Montrer que le point G, le centre du cercle circonscrit J et l'orthocentre H du triangle ABC sont alignés.
Le vérifier sur la figure.

5. On note A' le milieu de [BC] et K celui de [AH]. Le point A' a pour affixe $a' = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$.
Déterminer l'affixe du point K, puis démontrer que le quadrilatère KHA'J est un parallélogramme.

Thèmes

- *Module et argument d'un nombre complexe*
- *Forme algébrique d'un nombre complexe*
- *Affixe d'un vecteur, affixe d'un point*
- *Interprétation géométrique du module et d'un argument d'un nombre complexe*



2. $JA = |a - i| = |-3 - 2i| = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$.
De même $JB = \sqrt{13}$ et $JC = \sqrt{13}$.
Donc J est équidistant des points A, B et C.
D'où J est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

3. $\frac{b-c}{h-a} = \frac{-5+5i}{1+i} = \frac{(-5+5i)(1-i)}{2} = 5i$.
$\arg\left(\frac{b-c}{h-a}\right) = \arg(5i) = \frac{\pi}{2}$. De plus :
$\arg\left(\frac{b-c}{h-a}\right) = \arg(b-c) - \arg(h-a)$
$= (\vec{u};\overrightarrow{CB}) - (\vec{u};\overrightarrow{AH}) = (\overrightarrow{AH};\overrightarrow{CB})$
donc les droites (AH) et (BC) sont perpendiculaires.

4. $z_{\overrightarrow{JG}} = g - i = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3}i$ et $z_{\overrightarrow{JH}} = h - i = -2 - i$
donc $z_{\overrightarrow{JH}} = 3z_{\overrightarrow{JG}}$ et $\overrightarrow{JH} = 3\overrightarrow{JG}$.
On en déduit que G, J et H sont alignés.

5. $k = \frac{a+h}{2} = -\frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$.
$z_{\overrightarrow{KH}} = h - k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ et $z_{\overrightarrow{JA'}} = a' - i = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.
Donc $\overrightarrow{KH} = \overrightarrow{JA'}$: KHA'J est un parallélogramme.